Rapport

Projet IL 2025–2026

Plateforme collaborative de visionnage vidéo WithYou

Université d'Avignon
16 février

Prestataires :
Takdjerad Meriem
Ghabi Malek
Taleb Wissame
Taleb Lamia
Laftimi Yanis

Clients :
KESSLER Rémy
BONNEFOY Ludovic

UFR Sciences, Technologies, Santé — CERI

Table des matières

Page de garde 1

1 Introduction générale 2

2 Présentation du MVP existant 3

3 Méthodologie : Modèle en spirale 4

3.1 Analyse approfondie des pistes d'évolution 4

3.1.1 Piste 1 : Mode Cours interactif 4

3.1.2 Piste 2 : Régie Vidéo avancée 5

3.1.3 Piste 3 : Plateforme de formation interne sécurisée 6

3.2 Comparaison globale des pistes 7

3.3 Choix stratégique pour le Cycle 1 8

3.4 Première liste de fonctionnalités retenues 8

3.5 Risques principaux identifiés et levés 9

4 Cycle 2 – Prototype (à venir) 10

5 Cycle 3 – Implémentation finale (à venir) 11

6 Conclusion 12

1. Introduction générale

Le projet *WithYou* est une application web collaborative déjà existante disposant d'un MVP fonctionnel. L'objectif de ce semestre est de faire évoluer cette application vers un nouveau positionnement stratégique et fonctionnel.

Afin de structurer cette évolution de manière rigoureuse, nous avons choisi d'adopter un modèle de développement en spirale. Cette méthode permet d'identifier les risques majeurs dès les premières phases du projet, puis de les réduire progressivement au fil des cycles.

Le projet est organisé en trois cycles :

— Cycle 1 : Exploration et analyse des risques
— Cycle 2 : Prototype et validation technique
— Cycle 3 : Implémentation finale et stabilisation

Le présent document présente l'analyse complète du Cycle 1 et prépare la structure pour les cycles suivants.

2. Présentation du MVP existant

L'application WithYou est une plateforme collaborative permettant des interactions en ligne entre plusieurs utilisateurs.

Le MVP actuel comprend :

— Une interface web interactive
— Un système de collaboration en temps réel
— Une architecture front-end / back-end

Cependant, le produit actuel nécessite une évolution stratégique afin d'élargir son public cible et d'enrichir ses fonctionnalités.

3. Méthodologie : Modèle en spirale

Le modèle en spirale repose sur une succession de cycles comprenant quatre étapes :

1. Définition des objectifs
2. Identification et analyse des risques
3. Développement / Prototype
4. Évaluation et planification du cycle suivant

Ce modèle est particulièrement adapté aux projets innovants comportant une incertitude fonctionnelle ou technique.

3.1 Analyse approfondie des pistes d'évolution

Dans le cadre de l'évolution du MVP existant de *WithYou*, trois pistes stratégiques ont été étudiées. Chaque piste a été analysée selon des critères fonctionnels, techniques et organisationnels. Afin d'analyser efficacement les différentes pistes d'évolution, le groupe a été divisé en trois sous-groupes, chacun responsable de l'étude approfondie d'une piste spécifique :

— Groupe 1 : Mode Cours
— Groupe 2 : Régie Vidéo
— Groupe 3 : Plateforme de formation sécurisée

Chaque groupe devait :

— Identifier les risques techniques et fonctionnels
— Proposer une architecture possible
— Réaliser des tests ou expérimentations
— Évaluer la faisabilité

3.1.1 Piste 1 : Mode Cours interactif

1. Contexte et justification

Le projet étant développé dans un cadre universitaire, l'adaptation de la plateforme vers un environnement pédagogique apparaît cohérente. Cette piste vise à transformer WithYou en outil d'accompagnement des cours en ligne.

2. Objectifs fonctionnels

— Permettre la diffusion structurée de cours vidéo
— Offrir des outils interactifs pour enrichir l'apprentissage
— Centraliser contenu vidéo et annotations

3. Public cible

- Enseignants
- Étudiants
- Intervenants académiques

4. Fonctionnalités détaillées

Tableau blanc pour professeur :
- Dessin en temps réel
- Ajout de texte
- Export du tableau

Prise de notes côté étudiant :
- Notes personnelles synchronisées avec le cours
- Sauvegarde automatique en base de données
- Association des notes à un timestamp vidéo

Recherche par hashtags :
- Indexation des notes
- Recherche rapide par mot-clé
- Organisation thématique

5. Impacts techniques

- Nécessité d'un système temps réel (WebSocket)
- Gestion du stockage des notes
- Synchronisation vidéo/annotation

6. Analyse des risques

- Complexité du tableau blanc collaboratif
- Volume de données généré par les notes
- Risque de surcharge serveur

7. Faisabilité

La piste est faisable si elle est développée progressivement, en commençant par des fonctionnalités simples.

8. Conclusion

Piste cohérente avec le contexte académique, présentant un risque technique modéré.

3.1.2 Piste 2 : Régie Vidéo avancée

1. Contexte et justification

Cette piste vise à professionnaliser la plateforme en proposant une gestion avancée des flux vidéo, similaire à une régie événementielle.

2. Objectifs fonctionnels

- Permettre la gestion de plusieurs vidéos simultanées
- Introduire un rôle spécifique de régisseur
- Contrôler dynamiquement le flux diffusé

3. Public cible

- Organisateurs d'événements
- Créateurs de contenu
- Conférences universitaires

4. Fonctionnalités détaillées

- Interface de sélection des flux
- Diffusion synchronisée pour tous les utilisateurs
- Gestion des priorités vidéo
- Possibilité de basculer entre plusieurs intervenants

5. Impacts techniques

- Gestion complexe de synchronisation
- Nécessité de gérer la latence
- Infrastructure serveur plus lourde

6. Analyse des risques

- Risque technique élevé
- Forte dépendance aux performances réseau
- Dépassement possible du cadre semestriel

7. Faisabilité

Cette piste est ambitieuse et pourrait dépasser les capacités temporelles du projet.

8. Conclusion

Innovante mais risquée dans le cadre académique.

3.1.3 Piste 3 : Plateforme de formation interne sécurisée

1. Contexte et justification

La sécurisation de la plateforme constitue une étape essentielle pour toute évolution fonctionnelle. Cette piste vise à structurer l'accès et protéger les données.

2. Objectifs fonctionnels

- Restreindre l'accès via authentification forte
- Mettre en place une gestion fine des rôles
- Organiser les offres de formation

3. Public cible

- Étudiants
- Enseignants
- Personnel interne

4. Fonctionnalités détaillées

Authentification sérieuse :
- Email universitaire ou professionnel
- Mot de passe sécurisé
- Hashage avant stockage

Gestion des rôles :
- Étudiant : accès aux cours
- Professeur : création/modification
- Administrateur : gestion complète

Gestion des offres :
- Catalogue de formations
- Attribution des accès
- Restriction selon le rôle

Sécurité des données :
- Protection des informations personnelles
- Sécurisation des sessions

5. Impacts techniques

- Modification du schéma de base de données
- Gestion des permissions côté backend
- Contrôle d'accès aux API

6. Analyse des risques

- Mauvaise gestion des permissions
- Vulnérabilités de sécurité

7. Faisabilité

Cette piste est réaliste et maîtrisable. De plus, certaines fonctionnalités ont déjà été implémentées durant le Cycle 1.

8. Conclusion

Piste structurante permettant de réduire les risques globaux du projet. Elle constitue une base solide pour les cycles suivants.

3.2 Comparaison globale des pistes

Afin de prendre une décision stratégique cohérente, les trois pistes ont été comparées selon plusieurs critères : le risque technique, le risque fonctionnel et la complexité globale de mise en œuvre dans le cadre du semestre.

Piste	Risque technique	Risque fonctionnel	Complexité globale
Mode Cours	Moyen	Moyen	Modérée
Régie Vidéo	Élevé	Moyen	Élevée
Plateforme interne sécurisée	Faible à moyen	Faible	Modérée

Analyse comparative

— La **Régie Vidéo** présente le risque technique le plus élevé en raison de la synchronisation multi-flux et de la gestion de la latence.
— Le **Mode Cours** est cohérent avec le contexte académique mais nécessite des mécanismes temps réel (tableau blanc, prise de notes synchronisée).
— La **Plateforme interne sécurisée** constitue une base structurante permettant de sécuriser l'accès et de préparer l'implémentation des autres fonctionnalités.

3.3 Choix stratégique pour le Cycle 1

Après analyse détaillée, l'équipe a décidé de prioriser :
— La mise en place d'une **authentification sérieuse**
— L'implémentation d'une **gestion des rôles**
— La structuration d'une **gestion des offres**
Ces éléments correspondent principalement à la piste :

Plateforme de formation interne sécurisée

Ce choix repose sur plusieurs arguments :
— Réduction immédiate des risques liés à la sécurité
— Mise en place d'une architecture solide
— Cohérence avec le public universitaire
— Préparation technique pour le Mode Cours au Cycle 2
La Régie Vidéo, bien qu'innovante, est jugée trop complexe pour être prioritaire dans ce cycle exploratoire.

3.4 Première liste de fonctionnalités retenues

Les fonctionnalités suivantes ont été retenues pour le Cycle 1 :
— Système d'inscription avec email universitaire ou professionnel
— Vérification du format d'email
— Hashage sécurisé des mots de passe
— Gestion des rôles (Étudiant / Professeur / Administrateur)
— Restriction d'accès aux contenus selon le rôle
— Mise en place d'un catalogue d'offres de formation
Ces fonctionnalités constituent la base sécuritaire nécessaire au développement futur du Mode Cours.

3.5 Risques principaux identifiés et levés

Durant le Cycle 1, plusieurs risques critiques ont été identifiés puis partiellement ou totalement levés :

- **Risque d'accès non contrôlé :** corrigé par la mise en place d'une authentification sécurisée.
- **Risque de mauvaise gestion des permissions :** réduit grâce à l'implémentation des rôles distincts.
- **Risque de stockage non sécurisé des mots de passe :** supprimé par l'utilisation d'un mécanisme de hashage.
- **Risque d'accès aux contenus sans autorisation :** contrôlé par des vérifications côté backend.

Le Cycle 1 a ainsi permis de transformer une incertitude stratégique en une base technique sécurisée et validée.

4. Cycle 2 – Prototype (à venir)

Cette section sera complétée lors du second cycle. Elle présentera le prototype fonctionnel ainsi que les tests techniques réalisés.

5. Cycle 3 – Implémentation finale (à venir)

Cette section détaillera l'implémentation finale, les optimisations réalisées et le bilan critique du projet.

6. Conclusion

Le Cycle 1 a permis d'identifier, comparer et analyser trois pistes d'évolution pour WithYou. La solution retenue est le Mode Cours, présentant un bon équilibre entre innovation et maîtrise des risques.

Les cycles suivants permettront de valider techniquement cette orientation et d'aboutir à une version stabilisée du produit.